Unir CP2

None

Carlos Grande

Copyright © Unir CP2 - 2025

Table of contents

1. Inicio 3
1.1 Introducción 3
1.2 Objetivos 3
2. Informe 4
2.1 Informe 4
2.2 Arquitectura 5
2.3 Despliegue 6
2.4 Licencia 11
2.5 Referencias 12

Copyright © Unir CP2 - 2025

1. Inicio

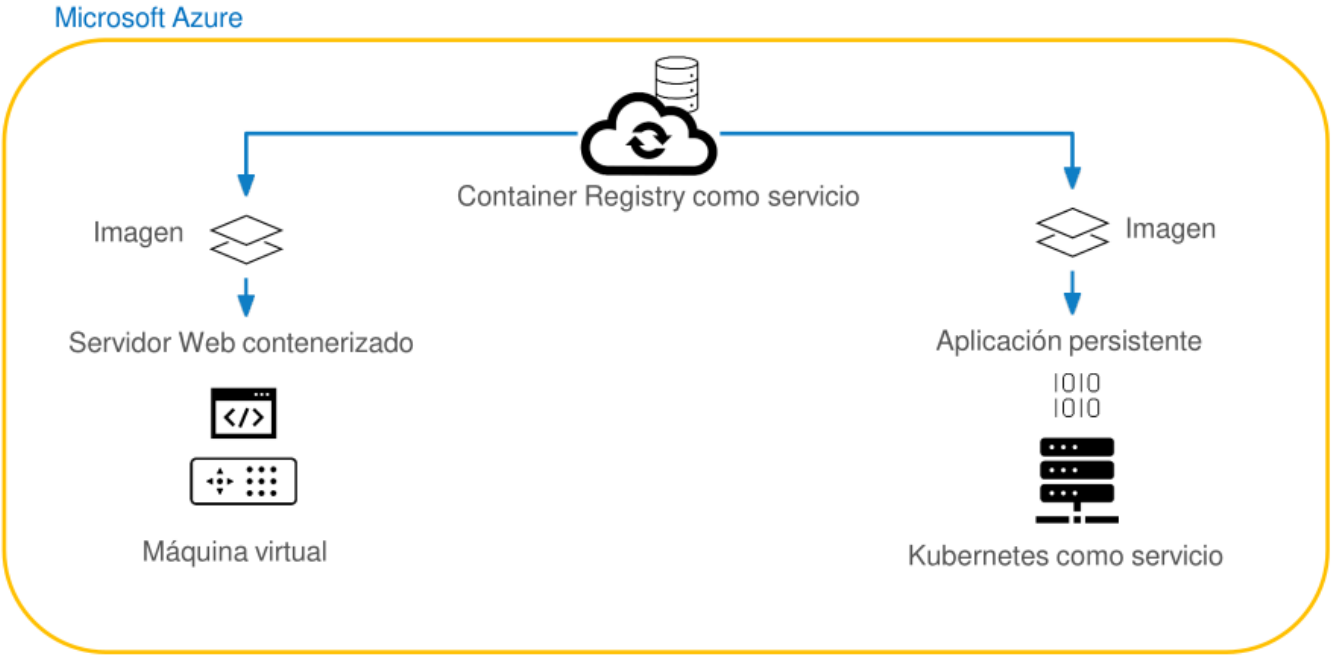
Asignatura: **Devops & Cloud**

Alumno: **Carlos Grande Núñez**

Fecha: **23/03/25**

1.1 Introducción

Este repositorio contiene la solución del **Caso Práctico 2**, en el cual se ha desplegado una infraestructura en **Microsoft Azure** de forma automatizada utilizando **Terraform** y **Ansible**. Se incluyen configuraciones para la creación de recursos en la nube, instalación de servicios y despliegue de aplicaciones en contenedores con almacenamiento persistente.



1.2 Objetivos

- Crear infraestructura de forma automatizada en un proveedor de Cloud pública.
- Utilizar herramientas de gestión de la configuración para automatizar la instalación y configuración de servicios.
- Desplegar mediante un enfoque totalmente automatizado aplicaciones en forma de contenedor sobre el sistema operativo.
- Desplegar mediante un enfoque totalmente automatizado aplicaciones que hagan uso de almacenamiento persistente sobre una plataforma de orquestación de contenedores.

Copyright © Unir CP2 - 2025

2. Informe

2.1 Informe

2.1.1 Codigo fuente

Acceso al repositorio

2.1.2 🗂️ Estructura del repositorio

```
📦 repo-root
├── ansible
│   ├── deploy.sh       # Script de despliegue con Ansible
│   ├── hosts           # Inventario de servidores
│   └── playbook.yml    # Playbook principal de Ansible
│
├── terraform
│   ├── vars.tf         # Variables de configuración
│   ├── main.tf         # Configuración principal de Terraform
│   └── recursos.tf     # Definición de recursos en Azure
```


Copyright © Unir CP2 - 2025

2.2 Arquitectura

Copyright © Unir CP2 - 2025

2.3 Despliegue

A continuación, se explica cómo reproducir los pasos necesarios para llevar a cabo el caso práctico. Se detallan las instrucciones para:

- 1. Despliegue de la infraestructura
- 2. Publicación de la imagen
- 3. Configuración de la VM

2.3.1 1. Despliegue de la infraestructura

El despliegue de la infraestructura se realiza con Terraform desde la máquina local, asegurando que la configuración es válida antes de aplicar los cambios y provisionar los recursos necesarios.

1. Accede al directorio de terraform en el repositorio e inicializa terraform.

```
cd terraform
terraform init
```

Output: `Terraform has been successfully initialized!`

2. Ejecuta la validación de los ficheros generados con el siguiente comando:

```
terraform validate
```

output: `Success! The configuration is valid.`

3. Despliega la infraestructura con el siguiente comando, por defecto se despliega en dev. Siempre puedes añadir el flag `-var="environment=pro"` para especificar un entorno entre `dev|pre|pro`

```
terraform apply --auto-approve
cd ..
```

> 🔥 **Automatización de variables**
>
> Tras el despliegue de toda la infraestructura se generan automáticamente las variables globales necesarias para poder realizar lo que queda del ejercicio ejecutando el fichero `setup.sh`.
>
> ```
> source setup.sh
> ```


Copyright © Unir CP2 - 2025

2.3.2 2. Publicación de la imagen

La publicación de la imagen se automatiza mediante el workflow `Publish release to ACR` de GitHub Actions, que envía la imagen al Azure Container Registry (ACR). Para ello, se deben proporcionar las credenciales adecuadas y validar la ejecución del proceso.

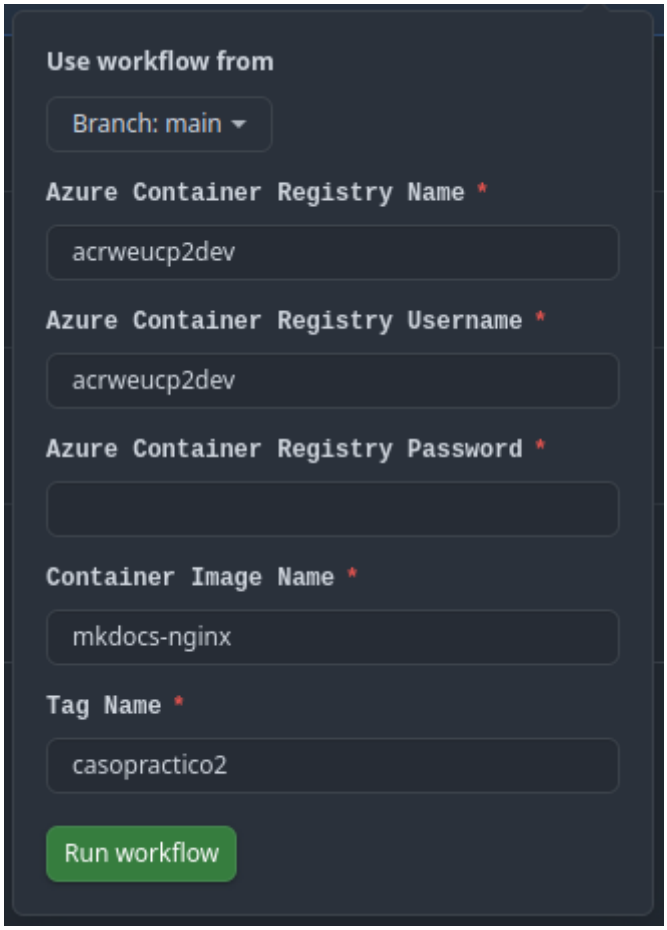
Copyright © Unir CP2 - 2025

1. Rellenar los datos del formulario del workflow con username y pwd del ACR desplegado en Azure.

Visualizar usuario y contraseña del ACR

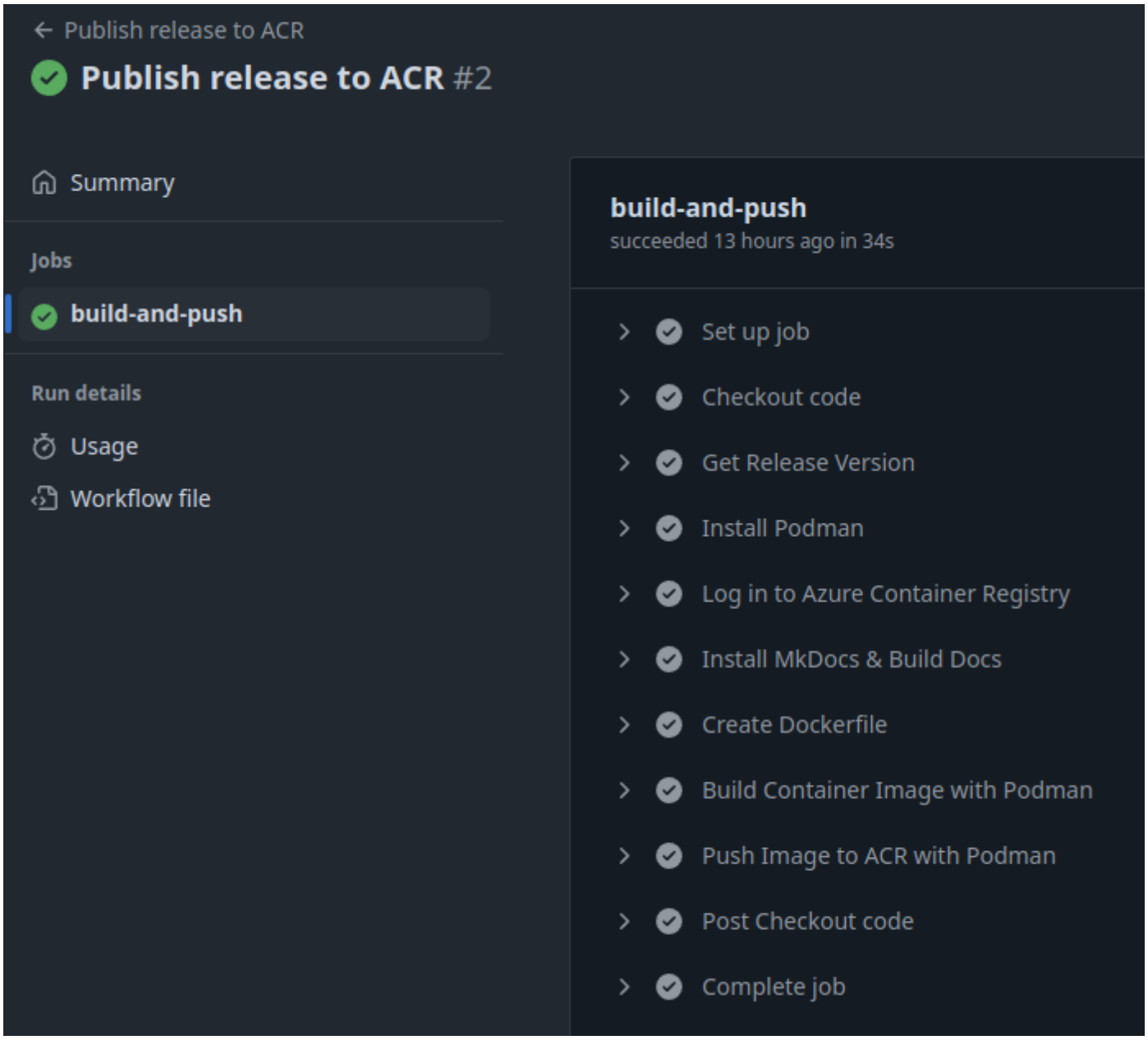
Siempre puedes ejecutar este comando para recuperar el usuario y la contraseña del ACR.

```
az acr credential show --name acrweucp2dev --query "[username, passwords[0].value]" -o tsv
```



2. Ejecutar workflow y validar la correcta ejecución del job

Copyright © Unir CP2 - 2025



Copyright © Unir CP2 - 2025

2.3.3 3. Configuración de la VM

La configuración de la VM se llevará a cabo desde la máquina local utilizando Ansible, accediendo por SSH para realizar comprobaciones y garantizar el correcto despliegue del entorno.

1. Comprobar conexión a la VM por SSH

```
ssh -i ~/.ssh/az_unir_rsa charlstown@${VM_IP}
exit
```

2. Ejecutar ansible apuntando a la VM. Asegurarse que el comando se ejecuta desde `./ansible`. Para forzar ansible a recrear todo desde el principio es posible usar los argumentos `--force-handlers` y `--extra-vars "recreate=true"`.

```
ansible-playbook -i inventory.ini install_podman_run_container.yml --extra-vars "@vars.yml" --extra-vars "ansible_host=$VM_IP" --ask-vault-pass
```

Este playbook se ejecuta apuntando a un Vault de ansible donde se han guardado las credenciales usadas para crear el fichero `htpasswd.users` en la carpeta `/etc/nginx/auth/htpasswd.users` de la VM.

Mostrar contraseñas guardadas en el vault

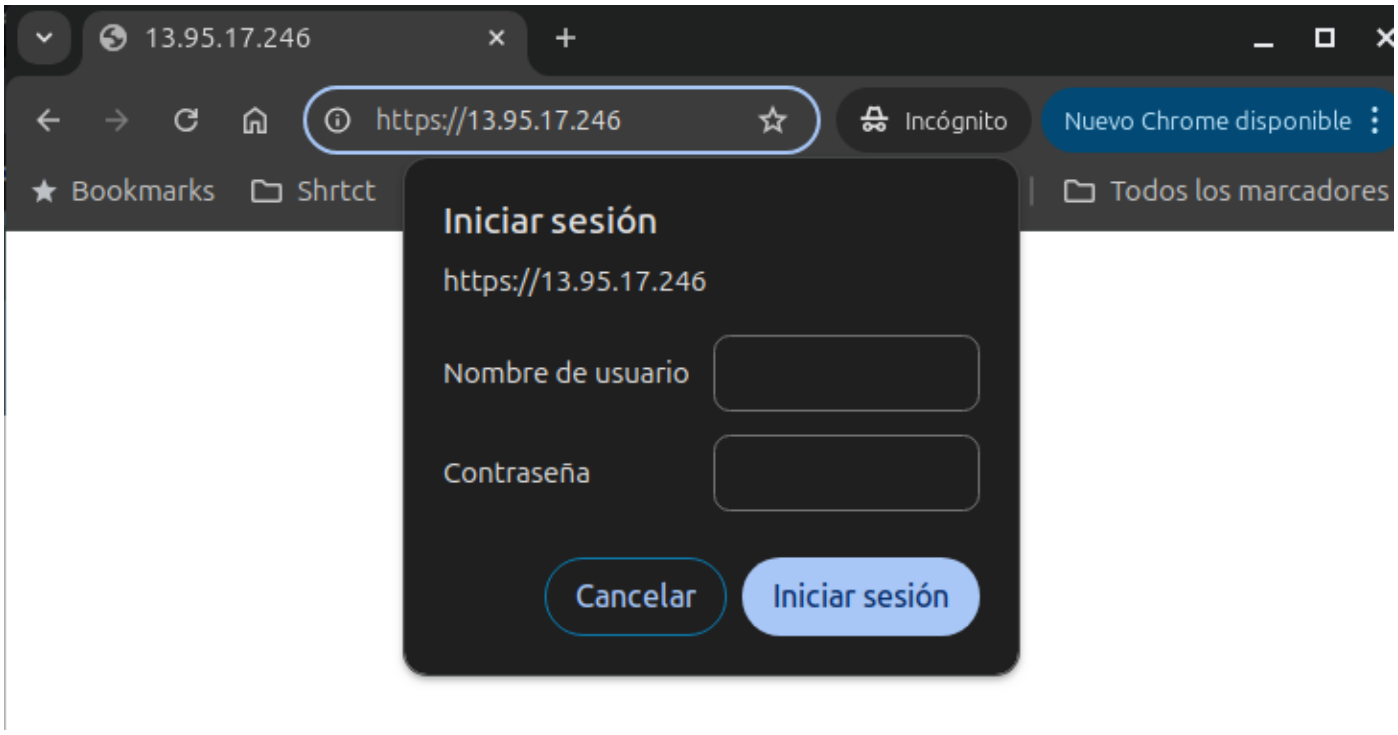
Para visualizar las contraseñas guardadas en el vault puedes ejecutar el comando:

```
ansible-vault view secrets.yml
```

3. Si todo ha ido bien se puede comprobar que el sitio se muestra a través de internet en la ip pública de la VM. Ejecutando el comando:

```
curl -k -u charlstown:\*\*\* https://${VM_IP}:443
```

También puede visualizarse en el browser en la dirección `https://ip-publica/`.



Copyright © Unir CP2 - 2025

2.4 Licencia

Copyright © Unir CP2 - 2025

2.5 Referencias

Copyright © Unir CP2 - 2025